

Plataforma de MÉTODOS NUMÉRICOS

Manual de Usuario



C# / .NET API
Backend & REST



React + TypeScript
Interfaz de Usuario



Python Worker
Motor de Cálculo



BD(SQLserver)
persistencia de datos

1. Introducción

La Plataforma de Métodos Numéricos es una aplicación web para resolver problemas matemáticos complejos de forma visual e interactiva. No necesitas saber programar para usarla: solo ingresas tu función o matriz, presionas Resolver y obtienes los resultados con gráficas y tablas.

Acceso a la plataforma



Interfaz web (Frontend): Puerto: 5173



API REST (C#): Puerto: 5000



Worker Python: Worker numérico



BD (SQL server): Puerto: 1433

1.1 Métodos disponibles

Categoría	Métodos
Búsqueda de Raíces	Newton-Raphson, Secante, Müller
Sistemas Lineales Ax=b	Gauss, Gauss-Seidel, Gauss-Jordan

2. Pantallas del Frontend

2.1 Pantalla principal

Al acceder a <http://localhost:5173> verás la pantalla principal. Desde aquí seleccionas el método que quieres usar.



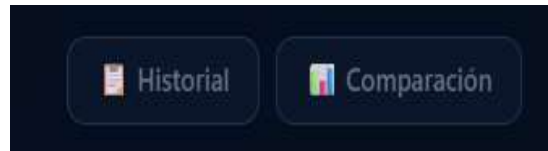
Figura 1. Pantalla principal selección de método y formulario de parámetros

Elementos visibles en la pantalla principal:

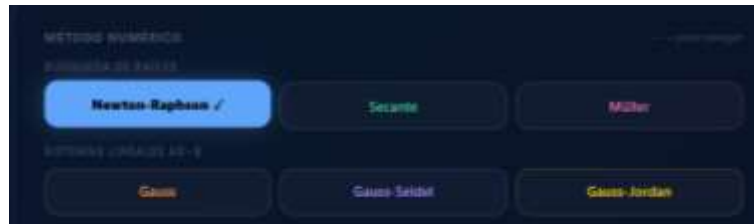
- Barra superior izquierda: nombre de la app y el indicador verde 'API online' que confirma conectividad con el backend.



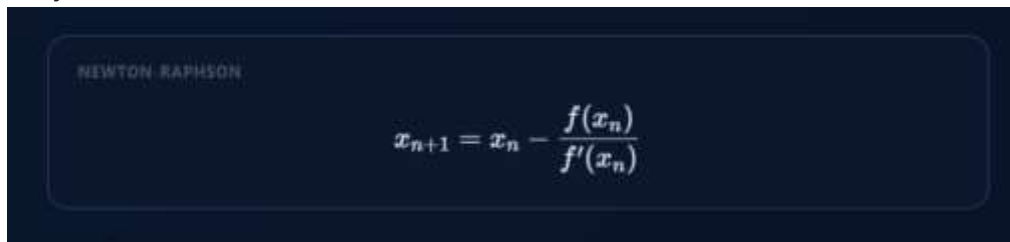
- Botones superiores derechos: Historial (ver Jobs anteriores) y Comparación (comparar métodos entre sí).



- Selector de método: dos filas de botones Fila 1: Búsqueda de Raíces (Newton-Raphson, Secante, Müller) Fila 2: Sistemas Lineales (Gauss, Gauss-Seidel, Gauss-Jordan).



- Caja de fórmula: muestra la ecuación matemática del método seleccionado.



- Formulario de parámetros: cambia dinámicamente según el método elegido.

The form is titled 'FUNCION F(X)' and shows 'X**3+2'. It has three input fields for 'X1', 'X2', and 'X3' with values '1', '2', and '1' respectively. Below these are two input fields for 'TOLERANCIA INICIAL' (value '101') and 'TOLERANCIA' (value '0.0001'). A large pink 'Resolver' button is at the bottom.

The form is titled 'MATRIZ AUMENTADA [A|B]' and shows a 3x4 grid of input fields. The first three columns are labeled 'A1', 'A2', and 'A3' and the fourth column is labeled 'B'. The rows are labeled 'I1', 'I2', and 'I3'. Each cell contains a value (e.g., 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12). A large orange 'Resolver' button is at the bottom.

2.2 Formulario de parámetros Métodos de raíces

El formulario se adapta a cada método. A continuación, se muestra el formulario de NewtonRaphson completo y listo para resolver:

Métodos Numéricos
API online
Historial
Comparación

Newton-Raphson ✓

Secante

Müller

Gauss

Gauss-Seidel

Gauss-Jordan

HEINTON RAPHSON

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

FUNCIÓN F(X)

f'(X) DERIVADA

INTEG

RAÍZ

MOD

x₀ → VALOR INICIAL

ITERACIONES MÁXIMAS

TOLERANCIA

Resolver →

Figura 2. Formulario de Newton-Raphson con datos ingresados

Campos del formulario para métodos de raíces:

Campo	Ejemplo	Descripción
FUNCIÓN F(X)	X**3-X-2	Función a evaluar. Usa ** para potencias.
X ₀ — VALOR INICIAL	1	Punto de partida de la iteración.
ITERACIONES MÁXIMAS	100	Límite de pasos. Mínimo 1.
TOLERANCIA	0.0001	Error máximo aceptable. Debe ser positivo.

Sintaxis para ingresar funciones

$x^{**2} \rightarrow x$ cuadrado $x^{**3} \rightarrow x$ al cubo

$\sin(x)$ / $\cos(x)$ / $\exp(x)$ / $\log(x)$ Ejemplo

completo: $X^3 - X - 2$

El método Secante requiere dos puntos iniciales (X_0 y X_1). El método de Müller requiere tres (X_0 , X_1 y X_2):

The screenshot shows the 'Métodos Numéricos' (Numerical Methods) interface. The 'Secante' method is selected and highlighted in green. The formula for the Secant method is displayed:
$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$
 Below the formula, the function $f(x)$ is defined as $x^3 - x - 2$. The initial values are $x_0 = 1$ and $x_1 = 2$. The maximum iterations are set to 100, and the tolerance is 0.0001. A green 'Resolver' button is at the bottom.

Figura 3. Formulario del método Secante (dos valores iniciales)

The screenshot shows the 'Métodos Numéricos' (Numerical Methods) interface. The 'Müller' method is selected and highlighted in pink. The formula for the Müller method is displayed:
$$x_{n+1} = x_n - \frac{2f(x_n)}{b \pm \sqrt{b^2 - 4f(x_n)c}}$$
 Below the formula, the function $f(x)$ is defined as $x^3 - x - 2$. The initial values are $x_0 = 1$, $x_1 = 2$, and $x_2 = 3$. The maximum iterations are set to 100, and the tolerance is 0.0001. A pink 'Resolver' button is at the bottom.

Figura 4. Formulario del método de Müller (tres valores iniciales)

2.3 Formulario Sistemas Lineales (Gauss, Gauss-Seidel, Gauss-Jordan)

Para los métodos de sistemas lineales, el formulario muestra una Matriz Aumentada $[A|B]$. Ingresas los coeficientes fila por fila; la última columna (B) es el vector de términos independientes.

The screenshot shows a web application interface for solving linear systems. At the top, there are navigation links: 'Métodos Numéricos' and 'API online'. On the right, there are buttons for 'Último resultado', 'Historial', and 'Comparación'. The main area has three tabs: 'Newton-Raphson', 'Secante', and 'Müller'. Below these, there are three buttons for linear systems: 'Gauss' (highlighted in orange), 'Gauss-Seidel', and 'Gauss-Jordan'. The 'GAUSS' section displays the equation $A\vec{x} = \vec{b} \xrightarrow{\text{elim}} U\vec{x} = \vec{e}$. Below this, it says 'MATRIZ AUMENTADA (A|B)' and 'Ingresar los coeficientes de cada ecuación (x1, x2, x3) y el término independiente (b)'. A table for the augmented matrix is shown with columns x_1 , x_2 , x_3 , and b . The rows are labeled $r1$, $r2$, and $r3$. The values entered are: $r1$ (2, 1, -1, 8), $r2$ (-3, -1, 2, -11), and $r3$ (-2, 1, 2, -3). At the bottom, there is a large orange 'Resolver' button and a small 'Enter' button.

	x_1	x_2	x_3	b
$r1$	2	1	-1	8
$r2$	-3	-1	2	-11
$r3$	-2	1	2	-3

Figura 5. Formulario de Gauss con la matriz aumentada $[A|B]$ completa

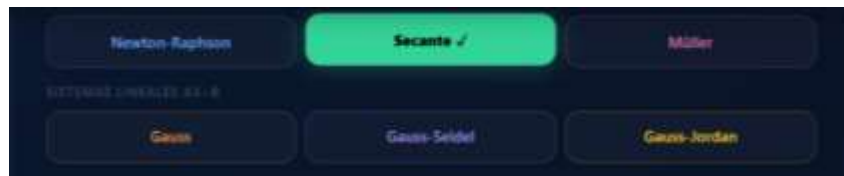
El sistema predeterminado es 3x3 (3 ecuaciones, 3 incógnitas: x_1 , x_2 , x_3). Completa todas las celdas de la matriz antes de presionar Resolver.

3. Instrucciones: crear un job, seleccionar método y llenar parámetros

Un job es cada solicitud de cálculo que envías a la plataforma. La plataforma los procesa de forma asíncrona (en segundo plano), lo que permite consultar resultados anteriores y comparar métodos.

3.1 Flujo paso a paso

1. Selecciona el método en la pantalla principal haciendo clic en el botón correspondiente. El botón activo se resalta con el color del método y muestra una palomita (✓).



2. Revisa la fórmula matemática que aparece en la caja de ecuación para confirmar que es el método correcto.

SECANTE

$$x_{n+1} = x_n - f(x_n) \frac{x_n - x_{n-1}}{f(x_n) - f(x_{n-1})}$$

3. Llena el formulario de parámetros (función, valor inicial, iteraciones, tolerancia). Puedes avanzar entre campos con Enter.

FUNCIÓN F(X)

$x^3 - x - 2$

Usa ** para potencias. `sqrt()` `sin()` `exp()`

x_0 — PRIMER VALOR x_1 — SEGUNDO VALOR

1 2

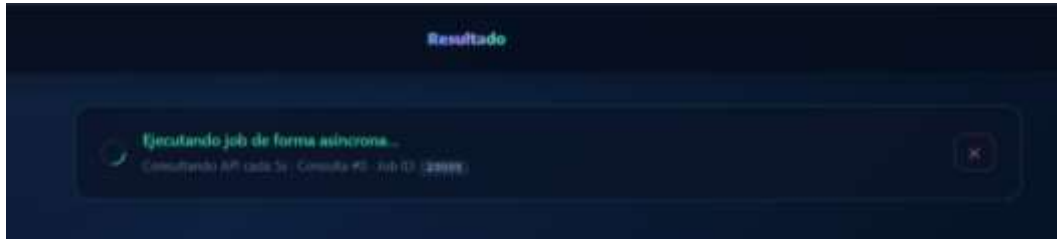
ITERACIONES MÁXIMAS TOLERANCIA

100 0.0001

4. Presiona el botón Resolver (su color cambia según el método activo).

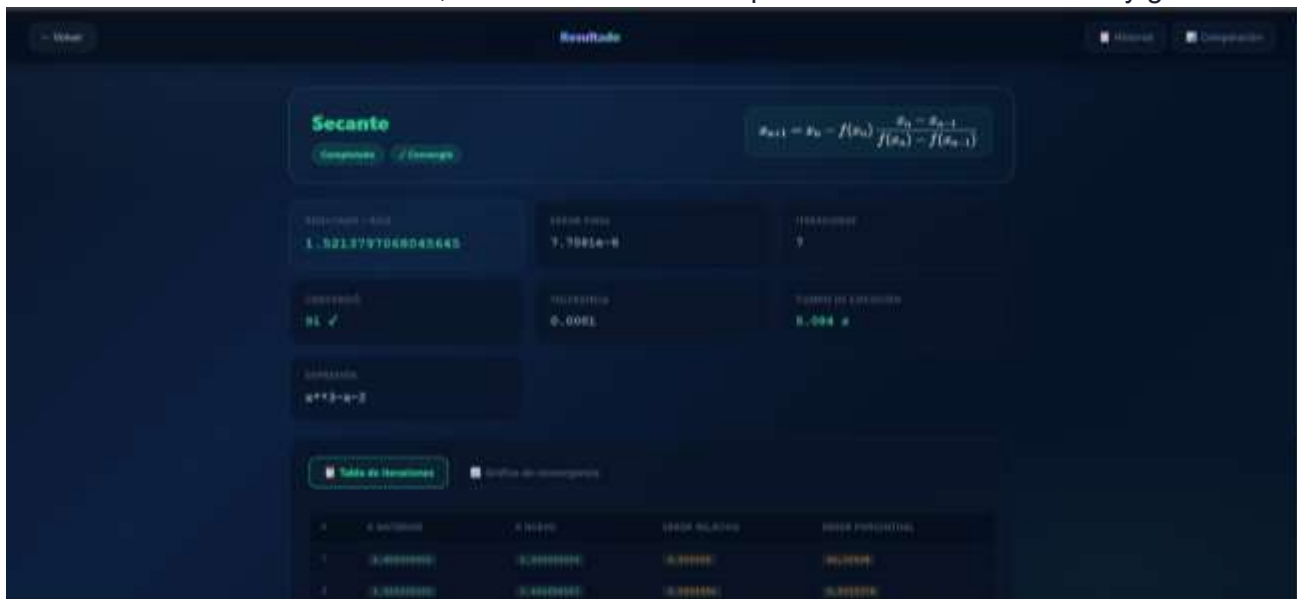


5. La plataforma crea un Job ID y te redirige a la página de Resultado.



6. Espera unos segundos mientras el worker Python procesa el cálculo (la pantalla muestra el estado del job).

7. Cuando el cálculo termine, verás el resultado completo con tabla e iteraciones y gráfica.



3.2 Estado del job: cargando

Al presionar Resolver, la pantalla muestra el estado de procesamiento asincrónico. El sistema consulta la API cada 5 segundos para saber si el job ya terminó:



Figura 6. Estado Ejecutando job de forma asíncrona con Job ID asignado

Puedes ver el Job ID en la pantalla (ej. 29004). Si necesitas cancelar, presiona el botón X. Para volver al formulario usa Volver en la parte superior izquierda.

4. Cómo interpretar la gráfica de convergencia y la tabla de iteraciones

4.1 Panel de resultado Métodos de raíces

Al completarse el cálculo, la página muestra un panel completo con resumen, tabla e iteraciones y gráfica:

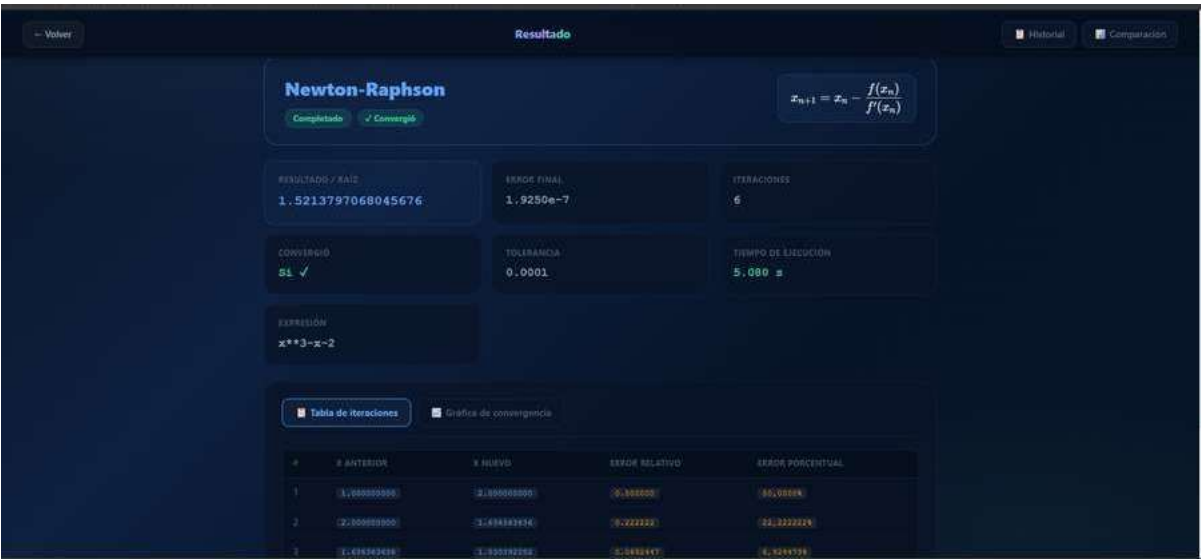


Figura 7. Resultado de Newton-Raphson: convergió en 6 iteraciones

El panel de resultado contiene los siguientes indicadores:

Indicador	Ejemplo	Significado
RESULTADO / RAÍZ	1.5213...	Valor de x donde $f(x) = 0$. La solución al problema.
ERROR FINAL	1.9250e-7	Error absoluto en la última iteración. Menor = más preciso.
ITERACIONES	6	Cantidad de pasos que necesitó el método para converger.
CONVERGIÓ	Sí	Si aparece en verde = éxito. Si aparece rojo no convergió.
TOLERANCIA	0.0001	El umbral que tú definiste. El error final debe ser menor a esto.
TIEMPO DE EJECUCIÓN	5.080 s	Tiempo que tardó el worker Python en calcular el resultado.
Indicador	Ejemplo	Significado
EXPRESIÓN	$x^{**3}-x-2$	La función que ingresaste, tal como la recibió el sistema.

4.2 Tabla de iteraciones

La pestaña Tabla de iteraciones muestra el historial detallado de cada paso del método. Haz clic en ella para verla:

#	X ANTERIOR	X NUEVO	ERROR RELATIVO	ERROR PORCENTUAL
1	1.500000000	2.300000000	5.333333	35.000000
2	2.300000000	3.4324324	4.822222	20.822222
3	3.4324324	4.1804202	2.040447	6.040447
4	4.1804202	4.7224140	0.128021	3.128021
5	4.7224140	4.9227710	0.004000	0.004000
6	4.9227710	4.9227709	0.000000	0.000000

Figura 8. Tabla de iteraciones de Newton-Raphson 6 filas, una por iteración

Columnas de la tabla de iteraciones:

- Número de iteración (de 1 hasta converger).
- X ANTERIOR El valor de x en el paso anterior.
- X NUEVO El valor de x calculado en este paso.
- ERROR RELATIVO La diferencia relativa entre X NUEVO y X ANTERIOR. Va bajando en cada fila si el método converge.
- ERROR PORCENTUAL El error expresado como porcentaje. En la última fila debería ser muy cercano a 0%.

Cómo leer la tabla

Si la columna ERROR RELATIVO disminuye en cada fila, el método está convergiendo correctamente.

Si el error oscila o aumenta, el método está teniendo dificultades (prueba cambiando el valor inicial).

La última fila siempre muestra el error más pequeño (el error final del panel de resumen).

4.3 Gráfica de convergencia

La pestaña Gráfica de convergencia muestra la evolución del error absoluto a lo largo de las iteraciones en escala logarítmica:

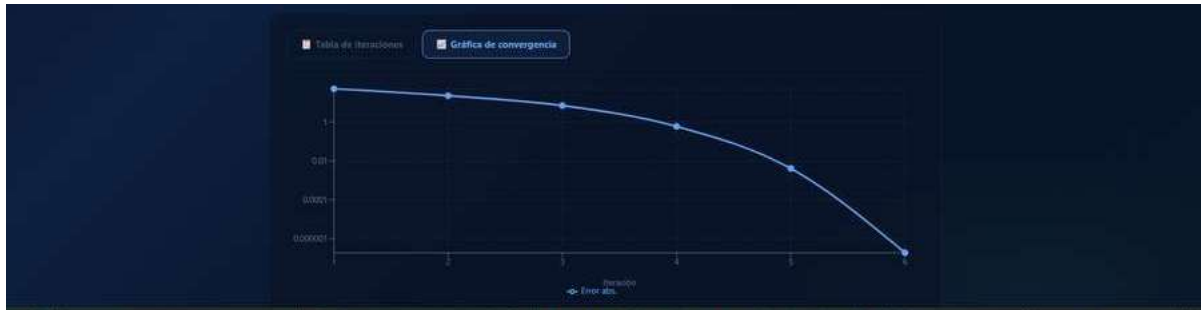


Figura 9. Gráfica de convergencia el error desciende de ~0.5 a ~10⁻⁷ en 6 pasos

Cómo interpretar la gráfica:

- Eje horizontal (X) número de iteración.
- Eje vertical (Y) error absoluto en escala logarítmica (valores como 1, 0.01, 0.0001...).
- Curva descendente pronunciada indica convergencia rápida (excelente resultado).
- Curva plana o ascendente indica que el método no converge con esos parámetros.
- Cada punto en la curva corresponde a una fila de la tabla de iteraciones.

4.4 Resultado de Sistemas Lineales (Gauss)

Para los métodos Gauss, Gauss-Jordan y Gauss-Seidel, la página de resultado muestra la solución del sistema directamente:

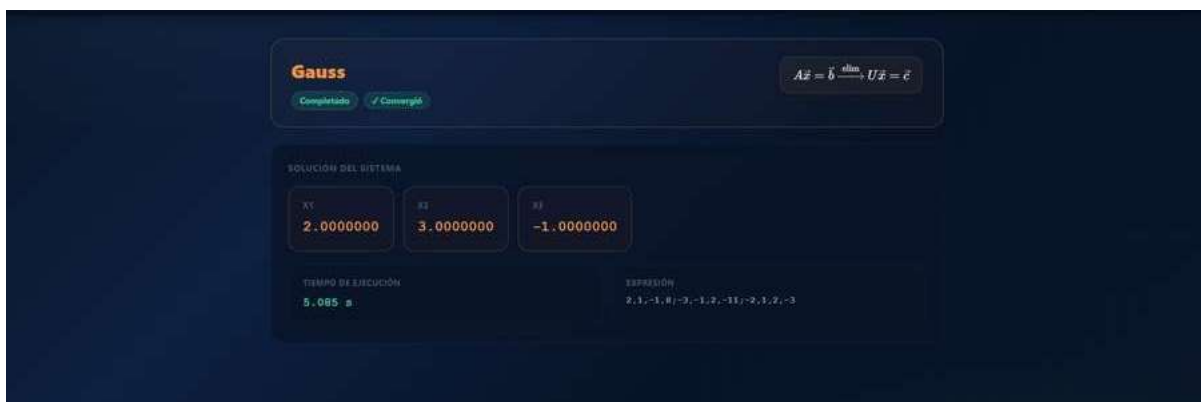


Figura 10. Resultado de Gauss: solución X1=2, X2=3, X3=-1 con estado Convergido

El panel de resultado para sistemas lineales muestra:

- SOLUCIÓN DEL SISTEMA: los valores X1, X2, X3 (o más) que satisfacen el sistema $Ax=b$.
- TIEMPO DE EJECUCIÓN: tiempo del worker Python.

- EXPRESIÓN: la matriz ingresada en formato compacto (filas separadas por ; y columnas por coma).
- CONVERGIÓ: para Gauss-Seidel puede aparecer No si la matriz no tiene dominancia diagonal.



Figura 11. Resultado de Gauss-Seidel con estado 'No convergió' (matriz no diagonal dominante)

5. Historial de Jobs y Comparación de Métodos

5.1 Historial de Jobs

El Historial guarda todos los cálculos realizados en la sesión. Accede con el botón Historial en la esquina superior derecha:

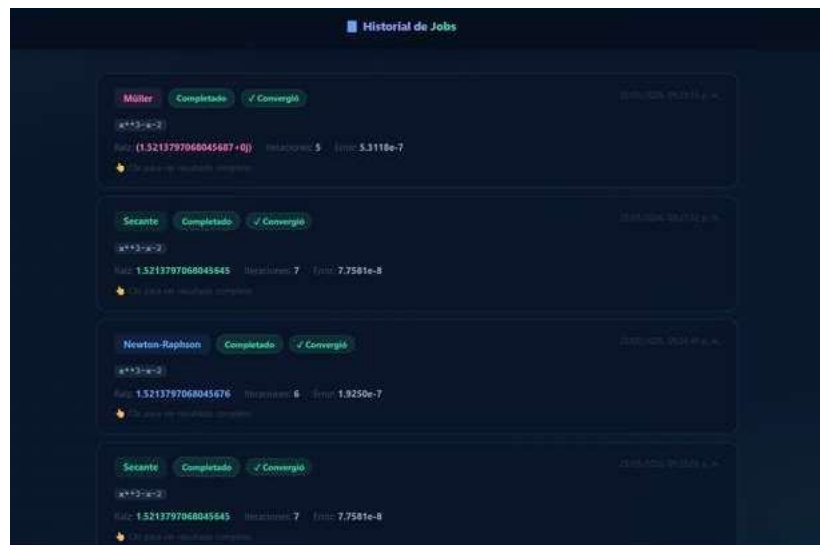


Figura 12. Historial de Jobs con Newton-Raphson, Secante, Müller

Cada tarjeta del historial muestra:

- Nombre del método (ej. Newton-Raphson) con su color identificativo.
- Estado: Completado (verde)
- La expresión usada (la función o matriz ingresada).
- Raíz o solución encontrada, cantidad de iteraciones y error final.
- Fecha y hora del cálculo.
- Enlace Clic para ver resultado completo para volver al detalle.

5.2 Comparación de Métodos

La página de Comparación agrega todos los resultados del historial en una tabla y una gráfica superpuesta, para que puedas evaluar qué método fue más eficiente:

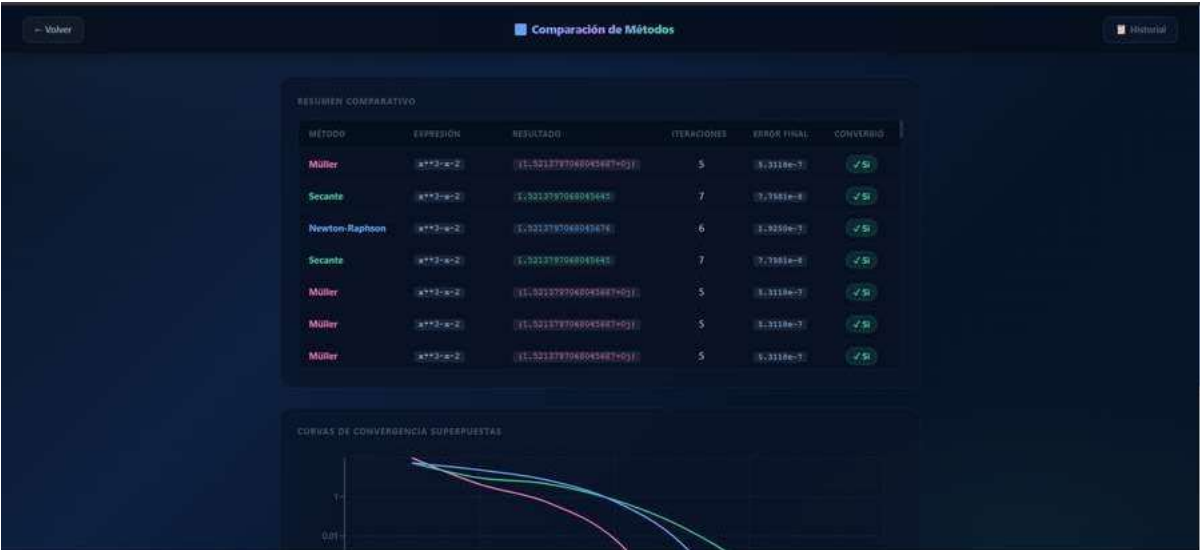


Figura 13. Comparación de Métodos: tabla comparativa de Müller, Secante y Newton-Raphson



Figura 14. Curvas de convergencia superpuestas en escala logarítmica

La tabla comparativa incluye las columnas Método, Expresión, Resultado, Iteraciones, Error Final y Convergíó para cada job del historial. La gráfica muestra todas las curvas de error juntas, con una curva de distinto color por método.

Consejo de comparación

La curva que desciende más rápido (llega antes al margen inferior) es el método más eficiente. Newton-Raphson suele necesitar menos iteraciones, pero requiere una buena estimación inicial.

Müller puede encontrar raíces complejas (el resultado puede aparecer como número complejo, ej: 1.52+0j).

6. Cómo actuar ante mensajes de error o Jobs fallidos

6.1 Errores de validación en el formulario

Antes de enviar, el sistema valida los campos en tiempo real. Si hay un error, el campo se resalta en rojo con un mensaje explicativo:

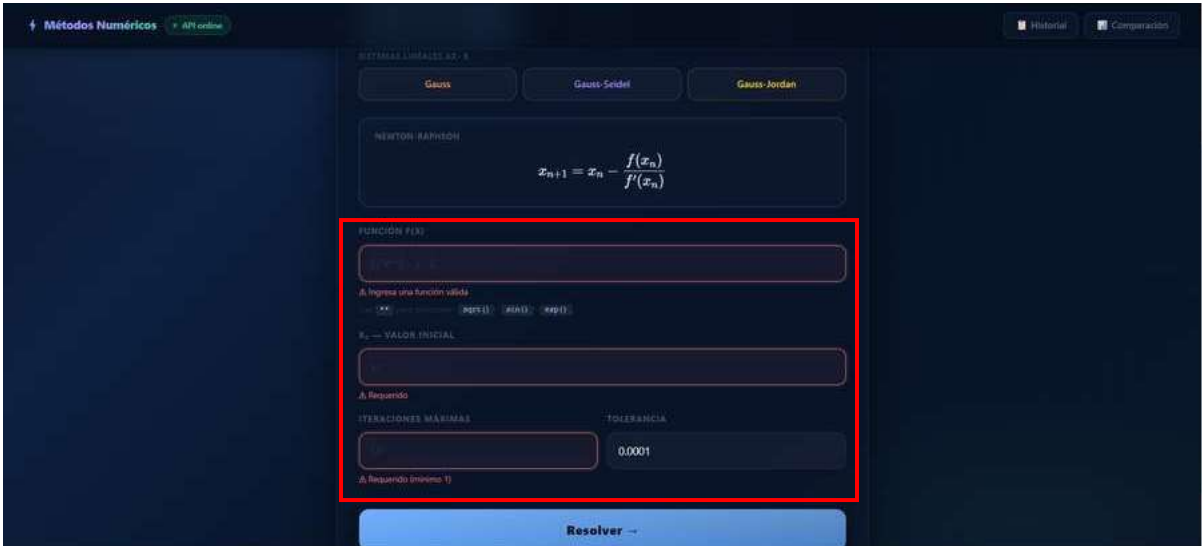


Figura 15. Errores de validación: función vacía, X₀ requerido e iteraciones mínimas

Mensaje de error	Cómo corregirlo
Ingresa una función válida	Escribe la función en el campo F(X). Ej: X**3-X-2
Requerido (campo X ₀)	Ingresa un número como punto de partida. Ej: 1 o 2.5
Requerido (mínimo 1)	El campo Iteraciones Máximas debe ser al menos 1
Ingresa una tolerancia válida (número positivo)	La tolerancia debe ser un número mayor a 0. Ej: 0.0001
Completa todos los campos de la matriz	Todas las celdas de la Matriz [A B] deben tener un valor

6.2 Jobs que no convergen

Cuando el método no logra encontrar la solución dentro del número de iteraciones, el resultado muestra el estado No convergió en rojo:

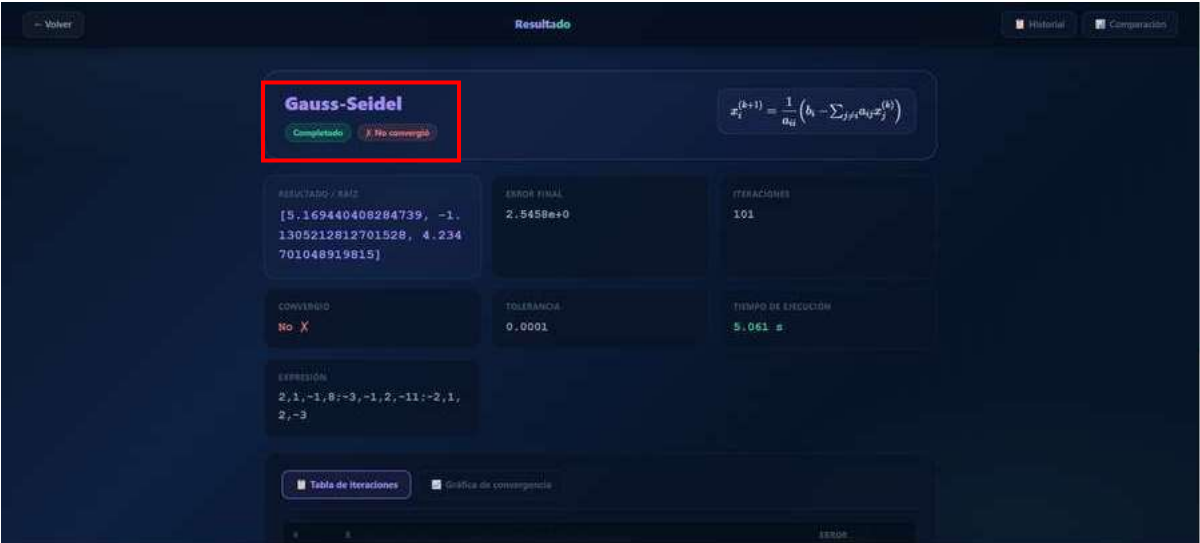


Figura 16. Gauss-Seidel No convergió: la matriz no es diagonal dominante

Qué hacer cuando el método no converge:

Situación	Causa probable	Solución recomendada
Newton-Raphson no converge	El valor inicial X_0 está lejos de la raíz	Cambia X_0 a un valor más cercano a la raíz esperada
Gauss-Seidel no converge	La matriz no es diagonal dominante	Usa Gauss o Gauss-Jordan en su lugar
Método llega al máx. iteraciones	Tolerancia demasiado estricta o pocas iteraciones	Aumenta las iteraciones máximas o relaja la tolerancia
Error en la función	Sintaxis incorrecta	Revisa que uses ** para potencias y no ^

7. Glosario

Término	Definición
Job	Una solicitud de cálculo enviada a la plataforma. Cada vez que presionas Resolver se crea un job.
Job ID	Identificador único de cada job (ej. 29004). Sirve para rastrear el estado del cálculo.
Converger	Cuando el método se acerca progresivamente a la solución hasta que el error es menor a la tolerancia.
Raíz	Valor de x donde $f(x) = 0$.
Tolerancia	Error máximo aceptable que tú defines. Por defecto: 0.0001.
Error relativo	Diferencia relativa entre dos iteraciones consecutivas. Va bajando si el método converge.
Matriz aumentada $[A B]$	Representación compacta de un sistema $Ax=b$. Columnas = coeficientes; última columna = vector b .
Diagonal dominante	Condición de una matriz donde el elemento de la diagonal es mayor que la suma de los demás. Gauss-Seidel requiere esto para converger.
Worker Python	Proceso independiente que ejecuta los algoritmos numéricos. Se comunica con la API de C#.
Asincrónico	El cálculo ocurre en segundo plano. La web no se bloquea y consulta el resultado cada 5 segundos.
